



*Lot 1 : Modéliser l'infrastructure
système et réseaux*

Préambule

Ce document est le document initialisant l'étude de cas dite projet de bloc de compétences qui sera le support d'un travail individuel que vous réaliserez tout au long de cette année de formation à CESI comme « Administrateur Systèmes et Réseaux »

Vous serez amenés à Modéliser, à Concevoir, à Déployer et à Sécuriser l'infrastructure d'une mairie fictive. Le contexte et les ressources de cette mairie vous ont été remis dans le même temps que ce sujet.

Ce travail individuel sera réalisé à la fois durant votre temps personnel, mais également durant des temps bien identifié dans votre planning de formation, Vous devrez restituer devant jury les solutions que vous pensez devoir mettre en place pour répondre à la nécessité d'optimiser le Système d'Information de celle-ci.

Chaque évaluation, permettra la validation de votre solution et la progression dans la poursuite de ce projet. Un certain nombre d'annexes vous ont été communiqués tel que :

- Le Contexte de la mairie
- L'inventaire du matériel
- Les schémas logiques de l'infrastructure
- Les plans des bâtiments
- Les organigrammes
- Les attentes de la mairie

Table des matières

Lot 1 : Modéliser les infrastructures physiques systèmes et réseaux	4
<i>Etat des lieux</i>	<i>4</i>
Analyse fonctionnelle	5
<i>Expression du besoin</i>	<i>5</i>
<i>Diagramme d'environnement</i>	<i>6</i>
Livrables : Modéliser les infrastructures physiques systèmes et réseaux	9
<i>Recueillir le besoin technique système et/ou Réseaux du client</i>	<i>9</i>
<i>Rédiger tout ou partie du cahier des charges du projet d'ingénierie systèmes et réseaux</i>	<i>9</i>

Lot 1 : Modéliser les infrastructures physiques systèmes et réseaux

Etat des lieux

Ce projet sera réalisé individuellement et est découpé en trois blocs avec des missions spécifiques.

En début de session un document précisant les éléments techniques en place dans la société et les fonctionnalités et contraintes définies par le consultant vous sera remis. La grille d'évaluation vous sera également fournie.

Vous préparerez une réponse aux demandes qui seront précisées dans un dossier technique et vous soutiendrez le dernier jour, en individuel votre proposition. Pour cette prestation vous vous appuyerez sur une présentation PowerPoint.

Vous devez, à partir du rapport émis par la société IT CONSEILS, synthétiser les besoins de la structure en vous appuyant sur les attentes des utilisateurs. Mais vous devez également être force de proposition et d'innovation.

Analyse fonctionnelle

Expression du besoin

L'utilisateur final est un salarié de la société

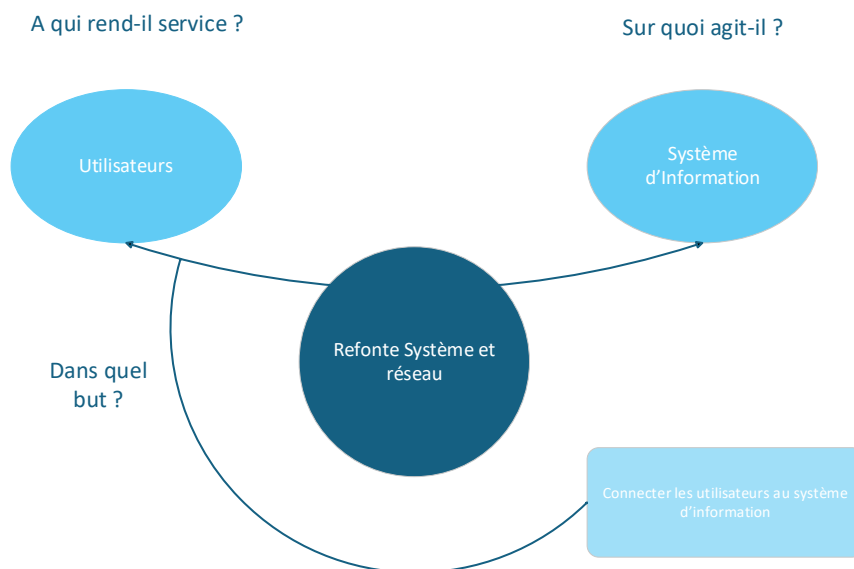
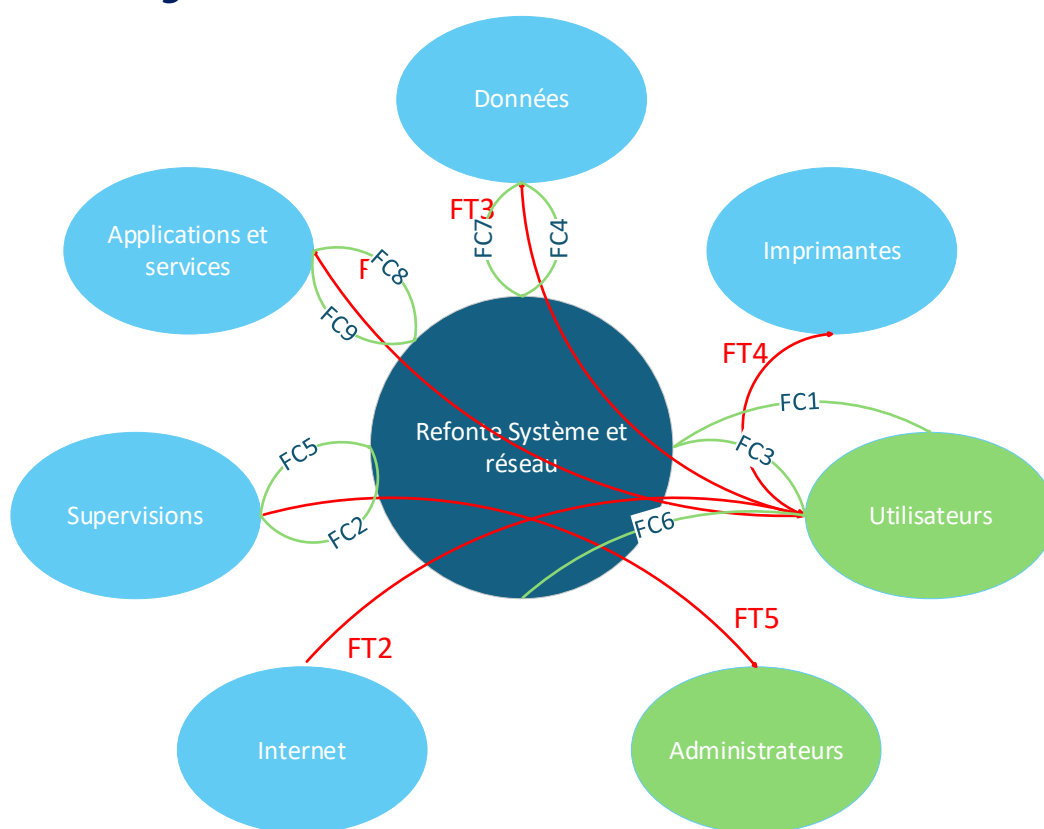


Diagramme d'environnement



Fonctions	Descriptif
FT1	Tout utilisateur accède aux applications et services
FT2	Tout utilisateur est connecté à internet
FT3	Tout utilisateur accède au stockage de fichiers
FT4	Tout utilisateur est connecté aux imprimantes
FT5	L'administrateur monitorise le système de supervision
FC1	Le système doit assurer la continuité de service
FC2	L'application de supervision doit couvrir l'ensemble du SI
FC3	L'administrateur doit pouvoir manager l'ensemble du SI
FC4	Les données doivent faire l'objet d'une sauvegarde
FC5	Les sondes et capteurs de supervision doivent être connectables par wifi
FC6	Tous les éléments vitaux du SI doivent l'objet d'une garantie
FC7	Les données doivent être disponible et sécurisé sur l'ensemble des sites, mais également dans le cadre de la mobilité des utilisateurs
FC8	L'ensemble des utilisateurs ont accès à la messagerie
FC9	L'ensemble des utilisateurs doit disposer de la suite bureautique

Fonctionnalités et priorisation

FT/FC	Fonction	Critères d'acceptation	Niveaux	Flex
FT1	Tout utilisateur accède aux applications et services	• L'accès à distance doit être possible pour l'ensemble des utilisateurs	6	0
		• Un accès WiFi doit être disponible dans l'ensemble des sites	6	0
FT2	Tout utilisateur est connecté à internet	• Les utilisateurs doivent être connectés au réseau internet quel que soit le site ainsi que dans leur déplacement	6	0
FT3	Tout utilisateur accède au stockage de fichiers	• La baie de stockage à une capacité de X Go	6	0
		• Le niveau de RAID 5 est le minimum exigé	4	1
FT4	Tout utilisateur est connecté aux imprimantes	• Chaque utilisateur doit pouvoir imprimer en couleur ou en noir et blanc en fonction de la politique d'impression des services	6	0
		• Il faut prioriser l'impression noir et blanc	5	1
FT5	L'administrateur SR monitore et gère le SI	• Doit être disponible depuis une console en place des postes de contrôle	6	0
		• Doit être accessible à partir des desktops des techniciens ou des administrateurs	5	1
		• Il donne les droits d'accès aux périphériques, applications et données ; soumis à l'accord de la direction	6	0
FC1	Le système doit assurer la continuité de service	• Redondance DNS, AD, DHCP	6	0
		• Redondance des services	6	0
		• Redondance des commutateurs cœur de réseau	6	0
		• Redondance des lignes Internet	6	0
		• Redondance des moyens d'interconnexion	6	0
		• Stockage à haut niveau de disponibilité	6	0
FC2	L'application de supervision doit couvrir l'ensemble du SI	• Doit être intégré sur le serveur central et les données historique doivent être hébergées sur le serveur	5	0
FC3	L'administrateur doit pouvoir manager l'ensemble du SI	• Il doit pouvoir paramétrer le réseau afin d'optimiser les flux	6	0
		• Il doit pouvoir surveiller sur une console les charges réseau, l'état des serveurs, déployer les stations à distance	6	0
FC4	Les données doivent faire l'objet d'une sauvegarde	• Afin de mettre en œuvre une solution de sauvegarde, un système physique doit être présent	6	0
FC5	Les sondes et capteurs de supervision doivent être connectables par wifi	• Doit permettre la connexion d'IOT	4	3
		• Les équipements récents sont compatibles Bluetooth, les anciens sont identifiés à partir d'un code barre	6	1
FC6	Tous les éléments vitaux du SI doivent l'objet d'une garantie	• Serveurs, routeurs, commutateurs, firewall, stockages de données doivent être sous garantie de remplacement H24	6	0
FC7	Les données doivent être disponible et sécurisé sur l'ensemble des sites, mais	• Doit permettre l'accès aux données depuis le SI	6	0
		• Doit permettre l'accès aux données depuis les autres sites	6	0

	également dans le cadre de la mobilité des utilisateurs	• Doit permettre l'accès aux données depuis des technologies ou moyens de type cloud • Les utilisateurs disposent d'un espace personnel de X Go • Ils ont un accès à un lecteur réseau correspondant au domaine d'activité de son service • Les horaires d'accès sont conformité avec le tableau communiqué	6 6 6 5	0 0 0 1
FC8	L'ensemble des utilisateurs ont accès à la messagerie	• L'accès est disponible au sein du SI mais également en dehors • Les horaires d'accès sont en conformité avec le tableau communiqué	6 6	0 0
FC9	L'ensemble des utilisateurs doit disposer de la suite bureautique	• Suite bureautique : Microsoft • Messagerie : Outlook • Collaboratif : SharePoint, Teams • Planification : MS Projet pour les chefs de service	6 6 6 6	0 0 0 0

Livrables : Modéliser les infrastructures physiques systèmes et réseaux

Recueillir le besoin technique système et/ou Réseaux du client

- Auditer les parties prenantes (direction, personnel, services...)
- Identifier les besoins informatique (contexte enjeux, objectifs et contraintes du SI ou du projet)
- Proposer le cahier des charges complet incluant une solution d'amélioration
- Formaliser, répertorier et catégoriser les besoins du système d'information exprimés par les parties prenantes
- Prioriser les projets systèmes et développement en s'appuyant sur une veille technologique
- Planifier le projet en trois missions
- Analyser les risques du projet
- Proposer les indicateurs de pilotage/suivi de projet et les indicateurs de réussite du projet
- Formuler les besoins en financement du lot comprenant l'investissement, les charges, les coûts humains internes et externes.

Rédiger tout ou partie du cahier des charges du projet d'ingénierie systèmes et réseaux

- Identifier les ressources existantes de l'infrastructure en place pour cartographier l'existant
- Analyser le contexte du projet pour proposer une infrastructure système et réseaux prenant en compte les contraintes (matérielles, logicielles, économiques, humaines...) et les opportunités du projet
- Analyser les risques techniques liés au projet (stabilité électrique, débit, surcharge, compatibilité matériel...) pour envisager les solutions préventives et palliatives dans le cadre du projet
- Formaliser les besoins exprimés en demandes fonctionnelles pour les rendre exploitables par l'équipe de déploiement (personnels de la maintenance et de l'administration systèmes et réseaux)